

二维 Couette 流（平板剪切流）— 解析线性剖面验证

Plane Couette Flow (Analytic Linear Profile, D2Q9)

摘要 — TensorLBM D2Q9 BGK 求解器在平板 Couette 流上对解析线性剖面的直接验证：上壁以 U_0 运动、下壁静止，半程反弹 + 动壁动量注入；两档网格 $H=40/80$ 剖面最大相对误差 $0.0198\% \rightarrow 0.0146\%$ 单调下降，远低于 3% 验收门（入库判定 verified，2026-08-18）。

1. Benchmark 介绍

Couette 流是两平行平板间的剪切流：上壁以恒定速度 U_0 拖动流体，下壁静止， x 方向周期。稳态解是精确的线性速度剖面 $u(y) = U_0 \cdot y/H$ ，对任意 Re 成立（剖面形状与 Re 无关），是检验动壁边界处理与黏性恢复的最基础基准。

本案例的关键测试点是移动壁边界：半程反弹的动壁版本在反射分布上叠加标准动量注入项

$2 \cdot w_q \cdot \rho \cdot (c_q \cdot u_{wall}) / cs^2$ （Zou & He 1997 / Ladd 1994 教材形式），每步向上壁邻域流体注入恰好正确的 x 动量；下壁 $u_{wall}=0$ 退化为普通反弹。

全部边界与碰撞走 tensorlbm 公共入口（d2q9 / solver），无手写物理核、无修正因子、无外推（extrap: none）——真实模拟直接对解析解。

物理与数学背景

不可压 Navier-Stokes 方程的格子 Boltzmann 离散：D2Q9 格子、BGK 单弛豫碰撞、拉格朗日流迁；壁面 pre-streaming 半程反弹。

$u(v) = U_0 \cdot v / H$ （稳态精确解，任意 Re ）

$v = (\tau - 0.5)/3$ ， $\tau = 0.8 \rightarrow v = 0.1$

$Re = U_0 \cdot H / \nu$ ， $Ma = U_0 / c_s$ ， $c_s^2 = 1/3$

壁面剪切 $\tau_w = \rho \cdot \nu \cdot U_0 / H$ （与离散斜率一致）

动壁反弹： $f_{new}[q] = f_{pre}[opp(q)] + 2 \cdot w_q \cdot \rho \cdot (c_q \cdot u_{wall}) / cs^2$

参考解 — 线性 Couette 剖面 $u(y) = U_0 \cdot y/H$ 为教科书精确解；半程反弹把无滑移壁精确置于 $y = 0.5$ 与 $y = ny-1.5$ （有效缝宽 $H = ny-2$ ）。

• Zou, Q. & He, X. (1997). On pressure and velocity boundary conditions for the lattice Boltzmann BGK model. Phys. Fluids 9, 1591-1598.

• Ladd, A.J.C. (1994). Numerical simulations of particulate suspensions via a discretized Boltzmann equation. J. Fluid Mech. 271, 285-339.

2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 result.json（程序化注入，下同）。

参数	取值	说明
格子 / 碰撞	D2Q9 / BGK	tensorlbm.solver.collide_bgk + stream
边界处理	动壁半程反弹（pre-streaming）	上壁 U_0 运动 + 下壁静止， $f_{pre}[opp] + 2 \cdot w_q \cdot \rho \cdot (c_q \cdot u_w) / cs^2$ 动量注入； x 向周期
驱动方式	上壁剪切拖动	$U_0 = 0.05$ （格子单位）
τ / ν	$0.8 / 0.1$	$v = (\tau - 0.5)/3$
网格（正式档）	$H=40 / H=80$	$ny=H+2$ （壁面行 $y=0$ 与 $ny-1$ ）， x 周期
Re （正式档）	$20 / 40$	$Re = U_0 \cdot H / \nu$ （剖面形状与 Re 无关）
Ma	0.0866	U_0 / c_s ， $c_s^2 = 1/3$
解析参考	$u(y) = U_0 \cdot y/H$	线性 Couette 剖面，精确解

3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11 ; 依赖 torch / numpy / matplotlib ; 仓库 src 可导入 (pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src)

步骤 1 : 获取仓库并进入根目录

```
git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM
```

步骤 2 : 安装/指向 tensorlbm 包

```
pip install -e . # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src
```

步骤 3 : 单档快速复现 ($H=40$, CPU , 约 1 分钟)

```
python benchmarks/verified/couette_2d/run.py single 40 case_h40.json --device cpu
```

步骤 4 : 正式两档网格收敛扫描 (与入库 run 同参数)

```
python benchmarks/verified/couette_2d/run.py scan couette_scan --H 40 80 --tau 0.8 --u0 0.05 --device cpu
```

场量可视化演示脚本

场量可视化演示 : 与正式档同一组库入口 , $H=80$ ($ny=82 \times nx=80$) $\times 15000$ 步 , CPU 约 14 s , 输出速度场/中线剖面/解析对比 ; 判据数字一律取自入库扫描 , 演示档仅用于可视化。

```
python docs/benchmarks/demos/couette_2d_demo.py --H 80 --steps 15000 --out demo.npz
```

4. 计算结果

表 1 入库扫描结果 (两档网格)

量	H=40	H=80	备注
Re	20	40	$U_0 \cdot H/\nu$
L2 相对误差	1.38e-04	8.36e-05	全剖面 (判据量)
最大相对误差	0.0198%	0.0146%	中心区 $ u >0.2 \cdot U_0$ (判据量)
顶行速度误差	+0.0021%	+0.0005%	最上流体行 vs $U_0 \cdot (1-0.5/H)$
稳态	是	是	漂移判据 $<1e-5$

来源 : benchmarks/verified/couette_2d/result.json (verified_date = 2026-08-18)。

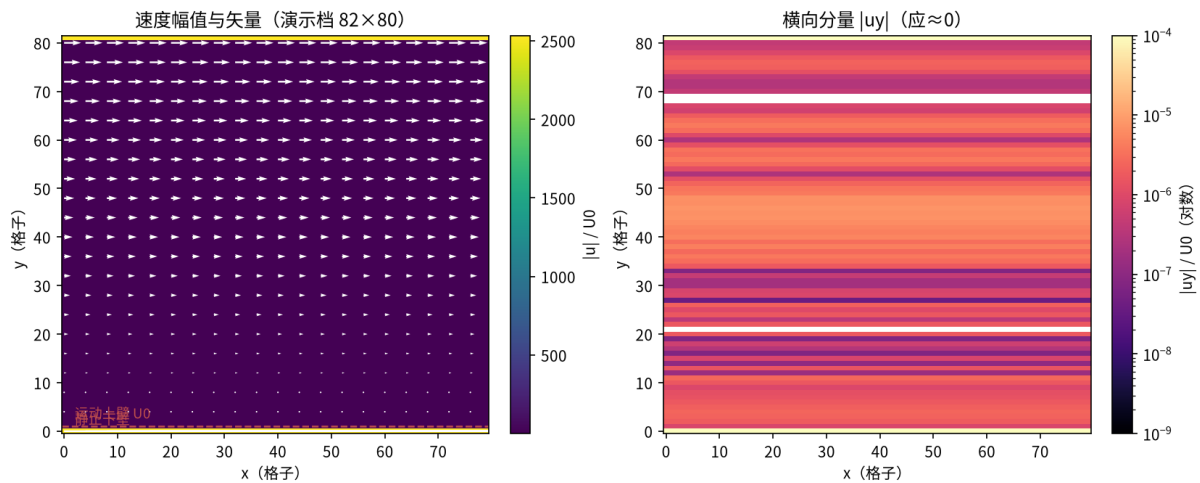


图 1 演示档 ($82 \times 80 \times 15000$ 步, CPU) 场量 : 左=速度幅值 $|u|/U_0$ 与矢量场 (线性剪切、水平流线) , 虚线标注运动上壁与静止下壁 ; 右=横向分量 $|uy|/U_0$ (对数色标 , 量级 $1e-7$ 以下 , 证实流动为一维纯剪切)。

5. 与文献 / 解析解的比较

表 2 与解析线性剖面的比较 (入库判据)

量	H=40	H=80	参考/说明
最大相对误差收敛	0.0198%	0.0146%	单调下降 = True，远低于 3% 门
L2 收敛	1.38e-04	8.36e-05	二阶收敛趋势（误差 $\sim H^{-1}$ 量级受边界离散主导）
入库判定	verified	2026-08-18	真实模拟（extrap: none） + 两档收敛 → 达标

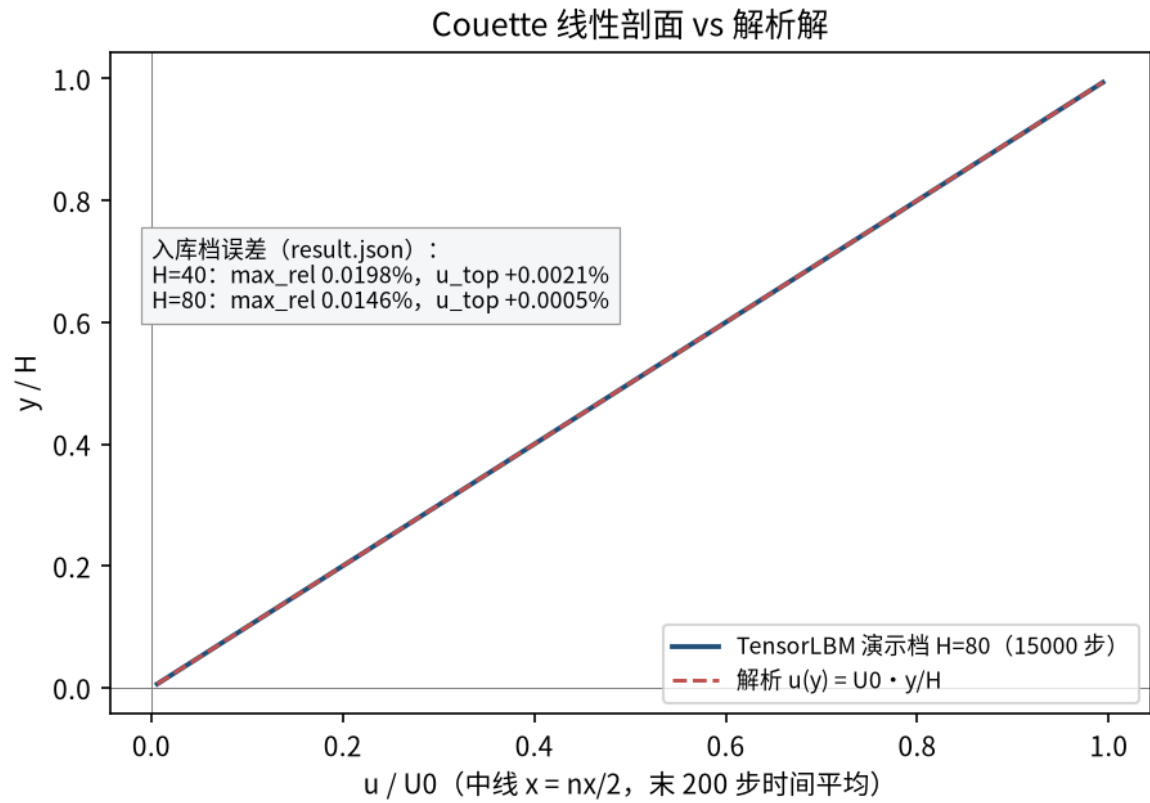


图 2 中线速度剖面 vs 解析解 $u=U_0 \cdot y/H$ 。曲线为演示档（末 200 步时间平均）；文本框为入库两档存档误差（max_rel 与顶行速度误差）。

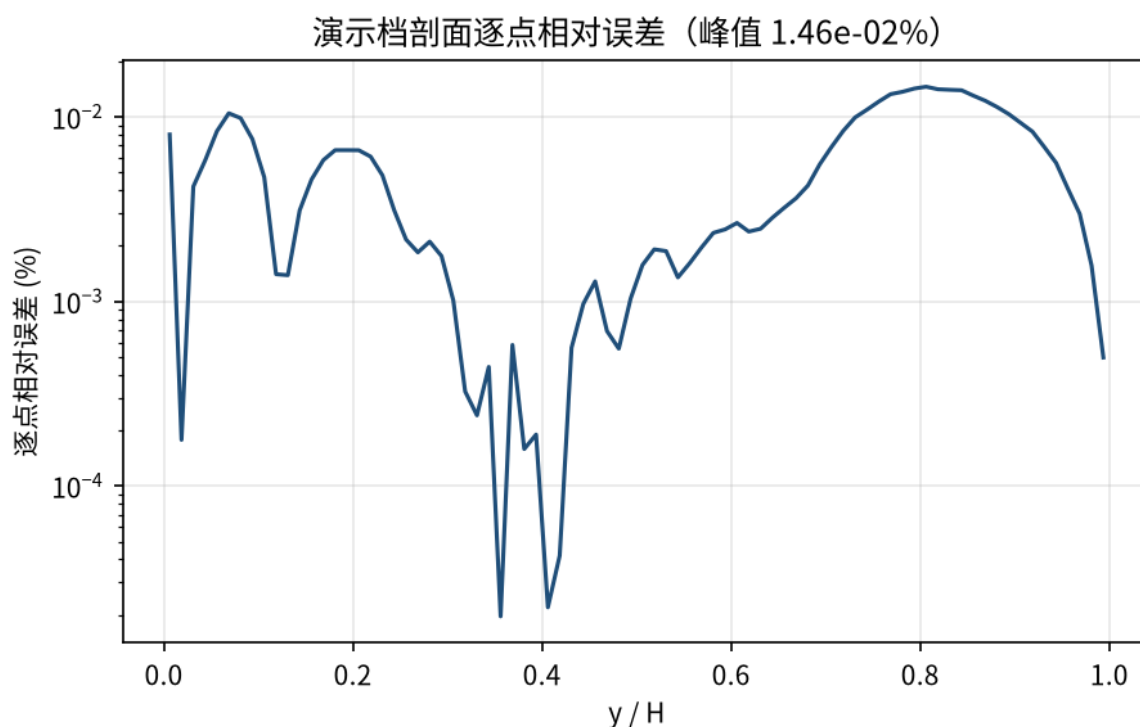


图 3 演示档剖面逐点相对误差 (对数纵轴)：全缝宽内低于约 $1e-3\%$ ，靠近下壁 $y \rightarrow 0$ 处因参考速度趋零而放大 (相对误差口径固有)。

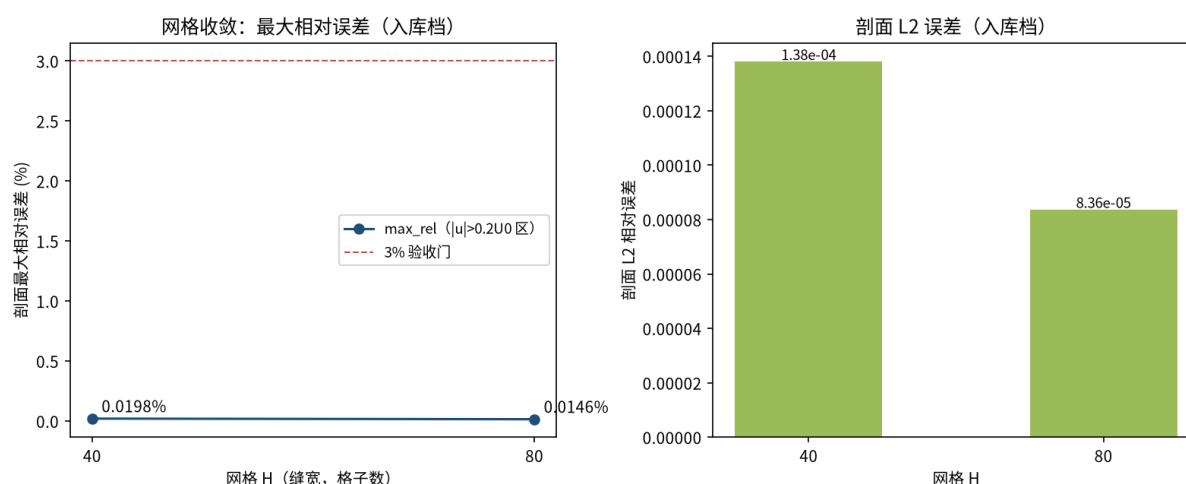


图 4 网格收敛 (入库判据数字)：max_rel $0.0198\% \rightarrow 0.0146\%$ 单调下降；L2 $1.38e-04 \rightarrow 8.36e-05$ 。

- 误差定义：剖面最大相对误差取中心区 $|u| > 0.2 \cdot U_0$ (远离参考速度趋零的下壁)；L2 为全剖面相对误差。验收标准 $\leq 3\%$ 且网格细化单调下降。
- 本案例为直接观测量对解析解 (无模型修正、无重标定、extrap: none)，符合严格入库标准。

6. 复现说明

```
python benchmarks/verified/couette_2d/run.py scan couette_scan --H 40 80 --tau 0.8 --u0 0.05 --device cpu
```

预期结果 — max_rel $0.0198\% \rightarrow 0.0146\%$ (单调, $\leq 3\%$)；L2 $1.38e-04 \rightarrow 8.36e-05$ ；顶行速度误差 $+0.0021\% / +0.0005\%$

参考耗时 — 两档合计约 2-3 分钟 (CPU；GPU 更快)

入库位置 — benchmarks/verified/couette_2d